

习题八

1. 质量为 m 的粒子通过长为 l 的细绳系于空间中某固定点，如果粒子在重力作用下的运动不限于竖直平面，则称这样的体系为球面摆。以摆相对于竖直方向偏离的角度和绕着证明体系的拉格朗日函数为

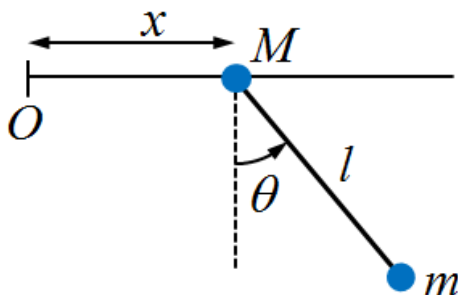
$$L = \frac{1}{2}ml^2(\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) + mgl \cos \theta$$

写出体系的哈密顿函数和哈密顿方程。

2. 将质量为 m 、长为 l 的单摆悬挂于物体 $M (=m)$ 上，已知物体 M 可在光滑水平直导轨上自由移动。证明：体系的拉格朗日函数为

$$L = \frac{1}{2}m(2\dot{x}^2 + 2l\dot{x}\dot{\theta} + l^2\dot{\theta}^2) + mgl \cos \theta$$

广义坐标 x 和 θ 如图所示。写出哈密顿函数以及哈密顿方程。



3. 在第二章我们“凑”出了相对论情形下粒子的 Lagrange 函数（形式看起来有些许奇怪），得到该 Lagrange 函数的一种方法是对 Hamilton 函数做 Legendre 变换。由于自由粒子的 Hamilton 函数就是粒子的能量，而我们又知道粒子的相对论能量为 $E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}$ ，其中 m 为粒子的静止质量， c 为光速， $p^2 = p_i p_i$ （ p_i 为与直角坐标 x_i 共轭的广义动量）。试对 Hamilton 函数 $H = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} + U(\vec{r})$ 做 Legendre 变换得到相对论情形的 Lagrange 函数 $L = L(\vec{r}, \vec{v})$ 。

4. 一质量为 m 的粒子在 x 轴上作一维运动，粒子受到力 $F_x = -kx^3$ 的作用，其中 $k > 0$ 。写出体系的哈密顿函数，求哈密顿矢量场，并对相轨道作图示意。

5. 在中心势场 $U(r)$ 中的粒子, 其 Lagrange 函数和 Hamilton 函数分别为

$$L(r, \theta, \dot{r}, \dot{\theta}) = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m r^2 \dot{\theta}^2 - U(r)$$

和

$$H(r, \theta, p_r, p_\theta) = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + U(r)$$

(1) 试分别写出 Lagrange 方程和 Hamilton 方程;

(2) 由于 θ 是 H 的循环坐标, 所以 p_θ 是运动常数, 其数值由初始条件确定, 设为 $p_\theta = l$ 。如果将 H 中的 p_θ 代换为数值 l , 即定义

$$H(r, p_r) = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{l^2}{2mr^2} + U(r)$$

写出 Hamilton 方程, 这些方程是否与(1)中相应的方程一致?

(3) 由于 θ 也是 L 的循环坐标, 所以 $p_\theta = mr^2 \dot{\theta}$ 是运动常数, 其数值设为 $mr^2 \dot{\theta} = l$ 。如果将 L 中的 $\dot{\theta}$ 代换为 l/mr^2 , 即定义

$$L(r, \dot{r}) = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{l^2}{2mr^2} - U(r)$$

写出 Lagrange 方程, 该方程是否与 (1) 中相应的方程一致?

【思考】 造成 (2)、(3) 两问结论差异的原因是什么?

6. 考虑质量为 m 、电量为 e 的粒子, 其位置由柱坐标 (s, θ, z) 给定。设此粒子在轴对称电场 $\vec{E} = (E_0/s)\hat{s}$ 和均匀磁场 $\vec{B} = B_0\hat{z}$ 中运动。写出该体系的 Hamilton 函数, 找出该体系的至少三个运动常数。

7. (相对论 Kepler 问题) 考察氢原子经典模型: 由于质子质量约为电子质量的 1800 余倍, 因而可视质子静止, 而电子则在 Coulomb 力作用下作平面运动, 势能为

$$U = -\frac{e_s^2}{r} \quad \text{where } e_s^2 \triangleq \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \approx 1.44 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$$

(1) 试以极坐标 (r, θ) 作为广义坐标, 写出电子在相对论情形下的 Hamilton 函数;

【提示】 参考本次习题 3.

(2) 试证明 H 和 p_θ 是运动常数;

(3) 试利用 Hamilton 方程写出 dr/dt 和 $d\theta/dt$ 的表达式;

【说明】 这两个方程与 (2) 中得到的两个运动常数, 一起决定了体系随时间的演化。

(4) 试由 (3) 证明

$$p_r = -p_\theta \frac{du}{d\theta} \quad \text{where } u \triangleq \frac{1}{r}$$

(5) 试利用 (4) 将方程 $H(r, \theta, p_r, p_\theta) = E$ 表示为 $u(\theta)$ 对于 θ 的一阶微分方程的形式;

【提示】 答案形如 $\left(\frac{du}{d\theta}\right)^2 + a(u-b)^2 = D$, 其中, a 、 b 和 D 均为常数。

(6) 试将 (5) 得到的方程对 θ 再求一次导数得到 $u(\theta)$ 满足的二阶微分方程;

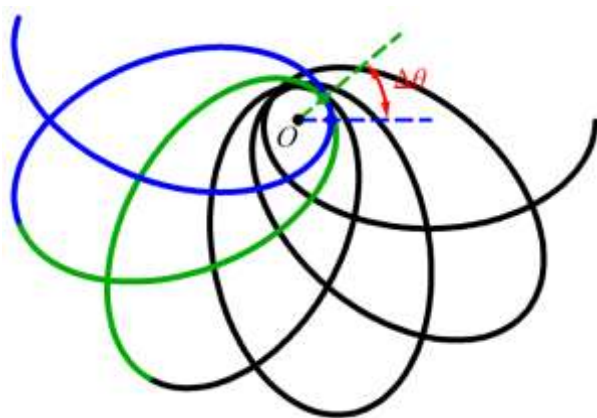
(7) 试由 (5) 或 (6) 证明: 在条件 $e_s^2 < p_\theta c$ 下, 电子的轨道可以表示为

$$r = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos \Gamma(\theta - \theta_0)}$$

确定其中的系数 p 和 Γ 的表达式;

(8) 利用 (5) 写出 ε 的表达式;

(9) 在条件 $e_s^2 < p_\theta c$ 下, 电子的轨道如图所示, 可看作是“转动”的椭圆——近日点进动, 相邻两个近日点相对于原点 O 的张角 $\Delta\theta$ 谓之进动角。试在非相对论近似 (即 $\Gamma \approx 1$) 下写出 $\Delta\theta$ 的近似表达式。



【提示】 $\Delta\theta \propto 1/p_\theta^2$ 。

8. 考察相平面 (x, p_x) 内由下式定义的体系:

$$\dot{x} = p_x/m, \quad \dot{p}_x = -2\gamma p_x - m\omega_0^2 x$$

(1) 该体系是否为 Hamilton 体系? 若否, 说明原因; 若是, 找出一个 Hamilton 函数并由 Legendre 变换得到相应的 Lagrange 函数;

(2) 试以 $(q_1, p_1) = (x, p_x e^{2\gamma t})$ 为状态参量写出运动方程, 判断以 (q_1, p_1) 作为状态参量时该体系是否为 Hamilton 体系? 若否, 说明原因; 若是, 找出一个 Hamilton 函数并由 Legendre 变换得到相应的 Lagrange 函数;

(3) 问题同 (2), 新状态参量为 $(q_2, p_2) = (q_1 e^{\gamma t}, p_1 e^{-\gamma t})$;

(4) 问题同 (2), 新状态参量为 $(q_3, p_3) = (q_2, p_2 + \gamma m q_2)$ 。

【思考】 变换 $(q_1, p_1) \mapsto (q_2, p_2)$ 相当于点变换,

变换 $(q_2, p_2) \mapsto (q_3, p_3)$ 相当于规范变换。

以下题目请自行思考，不必写在作业本上！

9. 求下列函数的 Legendre 变换 $g(u)$ 。

(1) $f(x) = x^\alpha / \alpha$ ，假设参数 $\alpha > 1$ ，而自变量 x 在正实数范围内取值；

(2) $f(x) = e^x$ ；

(3) $f(x) = -\sqrt{1-x^2}$ ，其中 $|x| < 1$ 。

10. (Legendre 变换的另一种理解) 设光滑函数 $f(x)$ 满足 $f''(x) > 0$ ，定义如下二元函数

$$F(x, u) \triangleq xu - f(x)$$

(1) 证明对于任一固定的 u 值， $F(x, u)$ 在某个 $x = x_u$ 处取最大值；

【说明】如果你作出函数 $y = f(x)$ 和 $y = ux$ 的图形 (对于固

定的 u)，那么在 $x = x_u$ 点处两条线的垂直距离最大(如图)，

而这个最大的距离就是 $f(x)$ 的 Legendre 变换

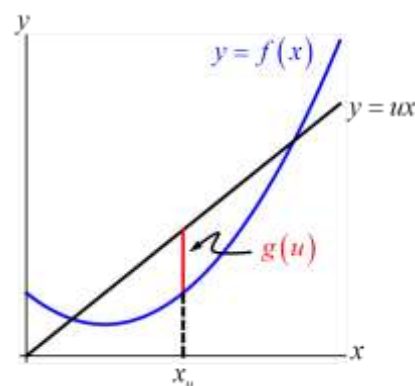
$g(u) \triangleq F_{u,x}$ 在该 u 处的数值。

(2) 由上面 Legendre 变换的几何意义证明 Young 不等式

$$ux \leq f(x) + g(u)$$

(3) 由 (2) 中结论可以得到一些有趣的不等式，对于 Problem 8

的三个函数分别写出相应的 Young 不等式。



11. 为了考察体系在相空间 (q, p) 中的运动，首先，我们可以利用 Lagrange 方程将状态参量对时间的一阶导数写为

$$\frac{dq_k}{dt} = \dot{q}_k \quad \text{and} \quad \frac{dp_k}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q_k}$$

由于 $L = L(q, \dot{q}, t)$ ，因而方程右边均为 $(q, \dot{q}, t)$ 而非 (q, p, t) 的函数。为了将右边表示为 (q, p, t) 的函数，我们定义

$$\bar{L}(q, p, t) \triangleq L(q, \dot{q}(q, p, t), t)$$

注意，这里 $\bar{L}$ 和 L 对于 q 的依赖关系是不同的 (当 L 对 q 求偏导数时， $\dot{q}$ 保持固定，而当 $\bar{L}$ 对 q 求偏导数时， p 保持固定)。

(1) 利用 $\bar{L}$ 的定义，写出 $\bar{L}$ 对于 q_k 和 p_k 的偏导数；

(2) 利用 (1) 的结论，试将方程写成 Hamilton 方程的形式。

12. 当体系用不同的变量作为广义坐标时, Lagrange 函数具有不同的形式, 因而 Legendre 变换所得到的 Hamilton 函数也就具有不同的形式。为了强调这一点, 将体系以 $q=(q_1, \dots, q_s)$ 和 $Q=(Q_1, \dots, Q_s)=Q(q, t)$ 作为广义坐标的 Lagrange 函数分别记为

$$L=T-U=L(q, \dot{q}, t) \quad \text{和} \quad L'=T-U=L'(Q, \dot{Q}, t)$$

相应的 Hamilton 函数则分别记为 $H(q, p, t)$ 和 $K(Q, P, t)$, 试证明:

$$P_k = \frac{\partial q_i}{\partial Q_k} p_i \quad \text{and} \quad K = H + \frac{\partial Q_k}{\partial t} P_k$$

本题说明: 当坐标变换时, 与其共轭的广义动量也必须按照确定的方式变换才能使得新的状态参量满足 Hamilton 方程; 而当状态参量变换时, 状态函数 (不仅其函数形式, 而且其数值) 一般也要相应的变换。在什么情形下, 新、旧 Hamilton 函数在数值上是相等的?

13. 我们知道, Lagrange 函数具有不确定性:

$$L(q, \dot{q}, t) \text{ 和 } L'(q, \dot{q}, t) = L(q, \dot{q}, t) + \frac{dF(q, t)}{dt}$$

描述的是同一个力学体系 (设自由度为 s)。设 $L(q, \dot{q}, t)$ 和 $L'(q, \dot{q}, t)$ 的 Legendre 变换分别为 $H(q, p, t)$ 和 $H'(q, p', t)$, 试证明

$$p'_k = p_k + \frac{\partial F}{\partial q_k} \quad \text{and} \quad H' = H - \frac{\partial F}{\partial t}$$

本题说明: 即便对于同一组坐标, 与其共轭的广义动量事实上也有无穷多种选择, 对于广义动量的不同选择, Hamilton 函数 (不仅其函数形式, 而且其数值) 一般也要相应的变换。在什么情形下, 新、旧 Hamilton 函数在数值上是相等的?